

作業ログ

報告者: 恩田 隼士
報告日: 2026 年 6 月 21 日
プロジェクト名: 単一のフルカラー LED と Arduino を用いた光無線通信による楽器間同期演奏システム

1 進捗サマリー（概要）

- 全体進捗率: 95%
- マイルストーン達成状況: 達成
- 主要成果:
 - 指揮者及び演奏者 Arduino 間の光無線通信による同期演奏
 - 複数の Arduino を用いた輪唱演奏の実現
- 重大課題（影響度）：なし

2 作業ログ（詳細トラッキング）

表 1: 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
楽器演奏	05/20	05/23	完了	100%	なし	-
演奏開始・停止ボタン（設計）	05/23	05/27	完了	100%	部品入手	-
楽器音	05/23	05/27	完了	100%	楽器演奏	-
楽譜配列	05/26	05/28	完了	100%	楽器音	-
ヴァイオリン音	05/28	06/12	完了	100%	楽器音	今週完了
演奏開始・停止ボタン（実装）	05/28	06/09	完了	100%	設計	-
結合	06/17	07/07	完了	80%	単体実装	2 台の演奏者 Arduino を用いた輪唱演奏実装
開始停止スイッチテスト	06/13	06/19	進行中	100%	実装の完了	-
楽器音テスト	06/13	06/19	進行中	100%	実装の完了	-
輪唱演奏テスト	06/17	06/25	進行中	50%	結合の完了	-

2.1 担当箇所のガントチャート（計画前）

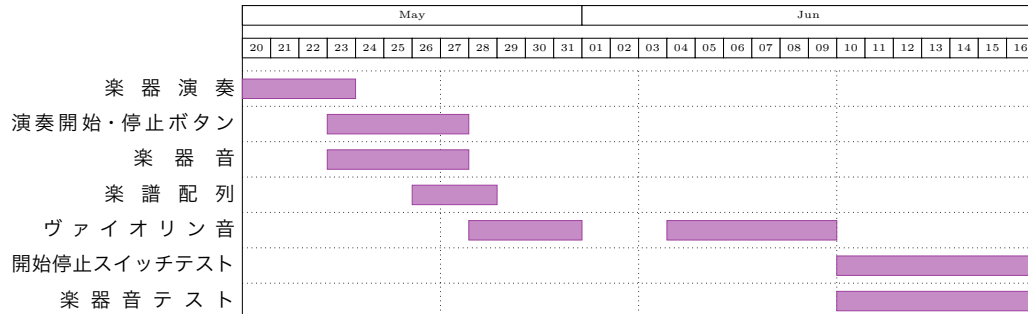


図 1: 担当箇所ガントチャート（計画前）

2.2 担当箇所のガントチャート（現在・進捗状況）

■ 完了 ■ 未完了／進行中

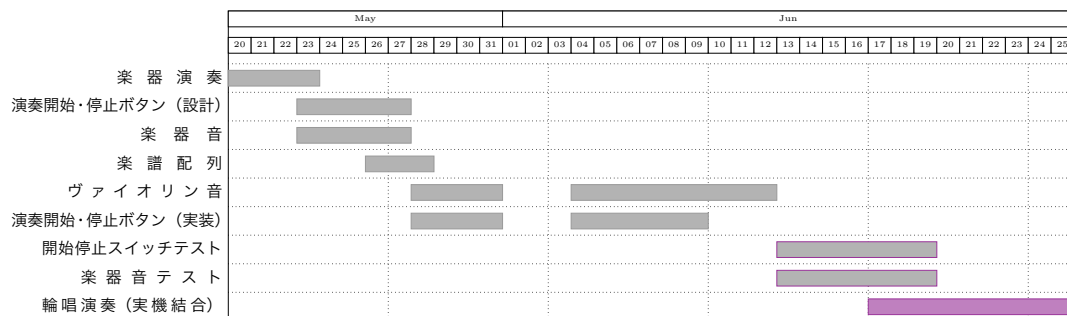


図 2: 担当箇所ガントチャート（現在：灰＝完了，紫＝未完了）

ガントチャートにおいて、06/01~06/03 の期間はテスト期間として空白にしている。

2.3 日ごとの作業時間・内容

表 2: 日ごとの作業時間・内容

日付	作業時間	作業内容・備考
2026/06/17	4h	同期演奏システムの結合
2026/06/20	6h	Arudino を複数用いた楽器演奏, 歌詞表示 と楽器演奏の同期
2026/06/21	7h	複数楽器の同時演奏, 輪唱演奏の実装, チームとの仕様確認

3 ログの詳細

3.1 指揮者及び演奏者 Arduino 間の光無線通信による同期演奏

各担当の機能の単体実装が完了したため, 実機およびソースコードの結合を行った. 結合対象は指揮者 Arduino (conductor.ino), 演奏者 Arduino (player.ino + lyrics.h/cpp + katakana.h), および Processing 側音源 (soundPlayer.pde) の 3 層であり, 指揮者 LED の色・点滅で音高・テンポ・音量を伝送し, 演奏者がカラーセンサで受光してシリアル経由で Processing に 4Byte パケット (pitch 6bit / volume 7bit / duration 12bit / instID 2bit) を送信する構成である. 結合過程で, 演奏者側の色判定が「毎拍判定」となっていた点を共同開発者と認識合わせし, 「一度自色を検出した以降は点滅追従のみで進行する」ラッチ動作に修正した (armed フラグ導入). これにより, 色を切り替えながら点滅させるだけで複数楽器の同時演奏が成立する状態となった.

3.2 複数の Arduino を用いた輪唱演奏

同期演奏システムを拡張し, 複数台の演奏者 Arduino による輪唱 (カノン) 演奏を実装した. 共通の melody[] を全演奏者で共有したまま, 指揮者側の順次点火シーケンスのみで各パートの入りをずらす方式である. 指揮者は OFF → ON 立ち上がりごとに pulseIdx を進め, OFFSET_PULSES_PER_PART = 16 (8 拍) ごとに点灯色を PART_COLORS[] = {紫, 赤, 青, 緑} の次の色へ切り替える. 全パート点火後は末尾

色（緑）で点滅を継続し、最後に入ったパートの色で全演奏者を引き続き同期させる。これにより、最大 4 声の輪唱を楽譜・シリアルプロトコルを変更することなく実現した。

3.3 技術性能指標（TPM）

TPM はシステムの最終的な性能に関わる技術を管理するための指標である。本プロジェクトの各指標のうち、自分の担当は「音色の再現性」である。実楽器音の録音と本システムの出力音を比較する。演奏の正確性（accuracy）は一意に定義することが難しいため [4]、本テストでは人間の音色知覚を構成する以下の 4 特徴量を定量指標として再現精度を評価する [5]。各楽器・音程ごとに計測し、平均で評価する。

- 立ち上がり時間（AT）：RMS エンベロープがピークに到達するまでの時間 [ms]。目標は全音程平均で 60 ms 以内 [7]。
- スペクトル重心（SC）：持続区間のスペクトル重心周波数 [Hz]。目標は相対差の平均で 24%以内 [8]。
- スペクトル変動度（DSV）：フレーム間の L2 相対変化量の平均 [%]。目標はズレの平均で 16%以内 [5]。
- 奇偶倍音比（OER）：pYIN アルゴリズムで F0 を推定し、奇数次倍音と全倍音のエネルギー比を算出。目標は相対差の平均で 20%以内 [6]。

今週の計測結果（全 7 音程の平均）を表 3 に示す。いずれの特徴量も目標値を満たし、担当指標である音色の再現性は達成と判定した（詳細は図??）。

表 3: 音色の再現性（TPM）計測結果

特徴量	元音平均	合成音平均	差（目標）	判定
AT [ms]	809.4	769.5	39.6 ms (≤ 60 ms)	達成
SC [Hz]	2332	2492	12.2% ($\leq 24\%$)	達成
DSV [%]	28.6	40.5	11.67% ($\leq 16\%$)	達成
OER [0-1]	0.746	0.746	0.097 (≤ 0.20)	達成

3.4 技術成熟度（TRL）

TRL は機能ごとの進捗を確認する指標である。定義を表 4 に示す。

表 4: TRL の定義

TRL	定義
1	概念レベル：アイデアや原理が確立されており，説明できるレベル
2	基本動作レベル：単体で動作確認が可能なレベル
3	結合動作レベル：機能を結合し，実際の使用環境に近い環境で動作確認が可能なレベル
4	実運用レベル：実際の使用環境で安定的な稼働が確認できるレベル

自分の担当機能の現状を表 5 に示す．同期演奏システムの結合は実機での結合及びテストを進めている段階であるため，TRL3 と判定した．輪唱演奏についても，複数台の演奏者 Arduino と指揮者 Arduino を用いた実機結合での動作確認まで到達しているため，TRL3 と判定した．

表 5: 担当機能の TRL 現状

担当機能	現在の TRL	根拠
同期演奏システムの結合	TRL3	実機での結合及びテストを進めている
輪唱演奏	TRL3	複数台 Arduino での実機結合動作を確認済

4 課題管理

4.1 設計書要件との適合確認

- 原因: 結合・輪唱実装の過程で，設計書との整合確認が一部未完了である．
- 影響度: 中
- 優先度: 中
- 対応策: チーム内で実装仕様と設計書記載を突き合わせ，追記・修正箇所を確定する．
- 期限: 2026/06/30
- 状態: 進行中

5 AI 利用状況と検証

5.1 利用内容

A. 演奏者 Arduino の色判定ラッチ化 (player.ino)

- 利用目的：合奏成立のため、「一度自色を検出した後は色不問で点滅追従のみ行う」ラッチ動作への修正
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 現状の player.ino は毎拍で detectColorID() を呼ぶため、指揮者 LED の色を切り替えると自パート以外で演奏が停止する旨を説明した.
 - 最小差分でラッチ化する実装を依頼した.
 - 既存のシリアル送信タイミング・楽譜進行ロジックは変更しないことを条件として指定した.
- 出力概要：
 - グローバルに bool armed = false を追加し、if (!armed) 内でのみ detectColorID() を呼び、自色一致時に armed = true とする実装が得られた.
 - 案 A (noteNum >= MELODY_LENGTH で自動停止) のみ採用し、案 B (一定時間消灯による再武装) は未実装で保留する判断が得られた.

B. 指揮者 Arduino の輪唱用順次点火シーケンス (conductor.ino)

- 利用目的：複数演奏者で共通の melody[] を共有したまま、輪唱（カノン）を成立させる点火制御の実装
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 楽譜やシリアルプロトコルは変えず、指揮者 LED の点灯色を一定パルスごとに切り替えるだけで輪唱を成立させたい旨を指定した.
 - オフセットは 8 拍、最大 4 声、末尾に入ったパートの色で点滅継続、という条件を与えた.
 - SYSTEM_SWITCH OFF → ON の立ち上がり検出時に pulseIdx をリセットして

先頭から再演奏する仕様も指定した.

- 出力概要:

- NUM_PARTS = 4, OFFSET_PULSES_PER_PART = 16 (8 分音符単位で 16 パルス), PART_COLORS[] = {紫, 赤, 青, 緑} を定数定義した実装が得られた.
- OFF → ON 立ち上がりごとに pulseIdx を進め, OFFSET_PULSES_PER_PART ごとに点灯色を次の色へ切り替え, 全パート点火後は末尾色で点滅継続する制御が得られた.

C. UNO R4 WiFi の WiFi.begin() ブロッキング対策 (conductor.ino)

- 利用目的: WiFi 接続失敗時の起動待機時間が想定の倍になる事象の解消

- 入力 (プロンプト要旨):

- 起動時に「無反応約 10 秒 → ドット出力約 10 秒 → スタンドアロン開始」と二段待機する症状を説明した.
- 接続失敗時に WiFi.begin() 自体が内部で数秒~10 秒ブロックしてから戻っているのではないかという仮説を提示し, 検証と修正案の作成を依頼した.

- 出力概要:

- タイマー開始 (millis()) を WiFi.begin() の **前** に置き, WiFi.begin() 自体のブロック時間もタイムアウトに含める修正パターンが得られた.
- スタンドアロン起動フォールバック時に SYSTEM_SWITCH = false を明示セットし, 単体モードでは停止状態起動を保証する合わせ技も提案された.

5.2 検証方法

- 検証方法:

- いずれも実機 (指揮者 Arduino・演奏者 Arduino 複数台・Processing PC) での結合動作確認による.

- 参照資料:

- 本プロジェクト設計書.
- Arduino UNO R4 WiFi 公式リファレンス (WiFiS3 ライブラリ).

- 検証手順:

1. A: 指揮者 LED の色を自パート色→他パート色の順に点滅させ, 初回自色検出以降は他色でも演奏が継続することを確認する.

2. B：演奏者 Arduino を複数台接続し，指揮者起動後 8 拍ごとに新しいパートが入り，全パート点火後は末尾色（緑）で同期して輪唱が継続することを確認する.
3. C：存在しない SSID を指定して指揮者 Arduino を起動し，全体待機時間が想定タイムアウト値の範囲内（二段待機にならない）で収まることを確認する.

5.3 ファクトチェック

- 一致点：
 - A：ラッチ動作仕様は，共同開発者との認識合わせおよび設計書の記述と一致する.
 - B：順次点火シーケンスは，楽譜・シリアルプロトコル無変更で輪唱を成立させるという当初要件と整合する.
 - C：WiFi.begin() がリンクアップ失敗時に内部ブロックする挙動は，他の Arduino WiFi ライブラリでも同様の流派が一般的であり妥当である.
- 不一致・疑義：なし
- 最終判断：いずれも採用
- 根拠：
 - A：修正後の player.ino を実機投入し，紫→赤→青→緑と色を切り替えても自パート以外で停止しないことを確認した.
 - B：演奏者 Arduino を複数台接続し，8 拍オフセットで順次入る輪唱演奏が成立することを確認した.
 - C：存在しない SSID 指定で起動した際の待機時間が単一タイムアウト分に収まり，二段待機が解消したことを確認した.

6 次回計画（次回までに実施する内容）

- 実施事項：
 - 遅延テスト：指揮者 LED の点滅から演奏者 Arduino 受光・Processing 発音までの伝送遅延を計測し，許容範囲内であることを確認する.
 - 4 台同時演奏テスト：演奏者 Arduino4 台すべてを接続した状態で輪唱演奏を

- 実施し、全パートが同期して動作することを確認する（TRL4を目指す）。
- 仕様・設計書のすり合わせ：チーム内で実装の最終仕様を共有し、設計書の追記・修正内容を確定する。
- 達成基準：
 - 遅延が演奏上知覚されない範囲に収まること。
 - 4 台すべてで輪唱が破綻なく成立すること。
 - 実装と設計書の記載が一致していること。
- 期限：2026/06/30

7 その他

連絡事項・懸念点：なし

8 付録

添付資料を以下のリポジトリ URL に示す。添付範囲は全体である。

https://github.com/crab2424/LEDplaying_system

参考文献

- [1] Processing Foundation (2026), "Processing Reference". <https://processing.org/reference/>. (2026 年 6 月 16 日 参照)
- [2] D. Di Fede (2026), "Minim : UGen.unpatch()". http://code.compartmental.net/minim/ugen_method_unpatch.html. (2026 年 6 月 16 日 参照)
- [3] A. Vurma and J. Ross, "Production and perception of musical intervals," *Music Perception*, vol. 23, no. 4, pp. 331–344, 2006.
- [4] P. Larrouy-Maestri, "I know it when I hear it," *Music & Science*, vol. 1, 2018.
- [5] S. McAdams, S. Winsberg, S. Donnadieu, G. De Soete, and J. Krimphoff, "Perceptual scaling of synthesized musical timbres: Common dimensions, specificities, and latent subject classes," *Psychological Research*, vol. 58, no. 3, pp. 177–192, 1995.
- [6] A. Caclin, S. McAdams, B. K. Smith, and S. Winsberg, "Acoustic correlates of timbre

space dimensions: A confirmatory study using synthetic tones,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 118, no. 1, pp. 471–482, 2005.

- [7] K. Siedenburg, ”Specifying the perceptual relevance of onset transients for musical instrument identification,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 145, no. 2, pp. 1078–1087, 2019.
- [8] S. Wun, A. Horner, and B. Wu, ”Effect of spectral centroid manipulation on discrimination and identification of instrument timbres,” *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 62, no. 9, pp. 575–583, 2014.